

Lista de Exercícios - Aula 07 - Estrutura de Repetição

Resolva os exercícios no Dev-C++, salvando um arquivo .c para cada um. Os exercícios 1) e 2) serão resolvidos em aula, junto com o professor; os demais serão corrigidos um a um na próxima aula. A entrega é pela tarefa da aula 07 no Microsoft Teams e conta na N1. Use apenas o que foi ensinado até aqui: entrada e saída, variáveis, operadores, condicional, seleção e as estruturas de repetição (for, while, do while) com as formas contraídas.

1) (resolvido em aula) Uma professora do ensino fundamental quer um programa para treinar tabuada com a turma. O programa deve ler um número e mostrar a tabuada dele, de 1 a 10, no formato: $7 \times 1 = 7$. Desenvolva um programa em C para resolver esse problema.

2) (resolvido em aula) Uma lanchonete quer um caixa que atenda vários clientes sem fechar o programa. O menu tem três opções: 1 mostra o cardápio, 2 mostra o horário de funcionamento e 0 encerra. O programa deve repetir o menu após cada operação e só encerrar quando a opção for 0; opção inválida mostra aviso e volta ao menu. Desenvolva um programa em C para resolver esse problema.

3) O centro de lançamento de um foguete precisa de uma contagem regressiva. O programa deve ler o número inicial da contagem e mostrar os valores até 0, terminando com a mensagem de lançamento. Desenvolva um programa em C para resolver esse problema.

4) A coordenação quer a média de uma turma. O programa deve ler quantos alunos fizeram a prova e, depois, a nota de cada um; ao final, mostra a média da turma com duas casas decimais. Considere pelo menos um aluno. Desenvolva um programa em C para resolver esse problema.

5) No caixa do mercado, o operador registra o preço de cada produto e digita 0 para fechar a compra. O programa deve ler preços até receber 0 e mostrar o total da compra com duas casas decimais. Desenvolva um programa em C para resolver esse problema.

6) O controle de qualidade de uma fábrica testa 10 peças por lote, registrando o peso de cada uma. O programa deve ler os 10 pesos e contar quantas peças ficaram dentro do padrão (entre 95,0 e 105,0 gramas) e quantas ficaram fora. Desenvolva um programa em C para resolver esse problema.

7) Uma estação meteorológica registra a temperatura de cada dia da semana. O programa deve ler as 7 temperaturas e mostrar a maior e a menor da semana. Desenvolva um programa em C para resolver esse problema.

8) Um cliente vai deixar o dinheiro rendendo na poupança. O programa deve ler o valor depositado e a quantidade de meses, e mostrar o saldo ao final de cada mês,

considerando rendimento de 1% ao mês. Desenvolva um programa em C para resolver esse problema.

9) O almoxarifado registra saídas de material durante o dia: cada registro é uma quantidade inteira, e o valor -1 encerra o expediente. O programa deve ler os registros até o -1 e mostrar quantos registros foram feitos e o total de itens que saíram. Desenvolva um programa em C para resolver esse problema.

10) O sistema da biblioteca só aceita nota de avaliação entre 0 e 10. O programa deve pedir a nota e repetir o pedido, com aviso, enquanto o valor digitado for inválido; quando a nota for válida, mostra a nota registrada. Desenvolva um programa em C para resolver esse problema.